Контролабилност система и повратна спрега по стању система

М.Божић

Садржај

- Концепција стања система
- Добијање модела у простору стања на бази У/И модела
- *Примјер 9.1*
- Проблем стабилизације
- Дијагонална и Џорданова форма једначина стања
- Контролабилност система
- Повратна спрега по стању
- Примјери неконтролабилног и контролабилног система

Мотивација

- У општем случају помоћу регулатора ПИД типа није могуће постићи стабилност система у затвореној спрези (односно гарантовати постизање општих спецификација у погледу квалитета понашања) уколико се ради о објекту управљања реда већег од два. (Зашто?).
- Код примјене конвенционалних закона управљања повратна спрега се затвара помоћу мјерења управљане промјенљиве и формирања сигнала грешке.
- Такође, код примјене регулатора ПД типа често се врши “измјештање” Д дјеловања на излаз (управљану промјенљиву.

Мотивација(1)

- На овај начин осим **главне повратне спреге** по управљаној промјенљивој имамо и **додатну повратну спрегу** (локалну) по деривацији (брзини промјене) ове величине.
- Аналогно се може посматрати и каскадно управљање, тј. Формирање додатних локалних спрега по неким унутрашњим промјенљивим процеса којим се постижу боље перформансе система у затвореној спрези.
- Шта се може очекивати ако би се искористила мјерења о свим унутрашњим промјенљивим процеса?
- Осим одговора на претходно питање надаље ћемо размотрити и услове под којим се мјерења свих промјенљивих стања могу искористити за формирање повратне спреге којом се гарантује да систем у затвореној спрези посједује задати (жељени) распоред полова у *s*-равни.

Концепција стања система

- Стање система је **скуп промјенљивих** на основу којих се узима у обзир **предисторија понашања система,** и на основу тих промјенљивих може вршити **предикција будућег понашања**.
- У техници, овај скуп промјенљивих се користи за описивање акумулиране материје, момента, енергије, информација.
- Кључно питање које се поставља код моделовања система је **тачност тог описа**.

$$\frac{dx}{dt} = f(x,u) \qquad x(t) \in R^n$$ - вектор стања система

$$u(t) \in R^p$$ - вектор улаза

$$y = g(x,u) \qquad y(t) \in R^m$$ - вектор излаза

- Поступком линеаризације добија се модел

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du \qquad (9.2)$$

Добијање модела у простору стања на бази У/И модела

- Линеарни модел за систем са једним улазом и једним излазом

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_n \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_2 \frac{dy}{dt} + a_1 y = bu$$

- Избором вектора стања

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ dy/dt \\ \vdots \\ d^{n-1} y / dt^{n-1} \end{bmatrix}$$

модел система у простору стања постаје

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \cdots & 0 \\ \cdots & & & \\ -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_n \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} bu$$

$$y = x_1$$

Добијање модела у простору стања на бази У/И модела(1)

- Општији случај од претходног је када се излаз формира као линеарна комбинација промјенљивих стања

$$y = b_n x_1 + b_{n-1} x_2 + \cdots + b_1 x_n + du$$

- Модел у простору стања за случај када се на десној страни диференцијалне једначине У/И модела појављују и чланови са деривацијама улаза се добија, напримјер, увођењем помоћне промјенљиве.

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0\cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1\cdots & 0 \\ \cdots & & & \\ -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_n \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_n & b_{n-1} & \cdots & b_1 \end{bmatrix} x + du$$

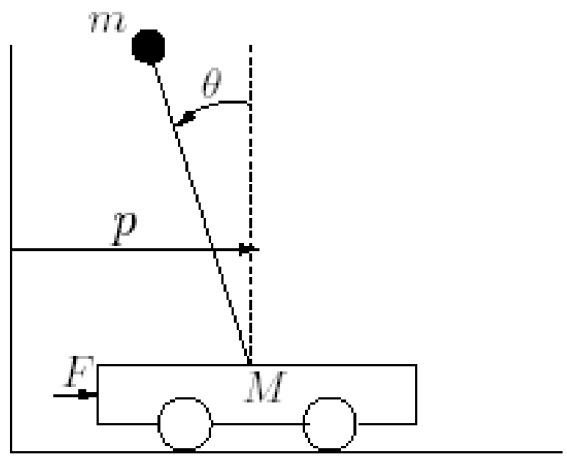
Примјер 9.1

- Једначине равнотеже сила и момената за механички систем

$$(M+m)\ddot{p} + ml\cos\theta\cdot\ddot{\theta} = -b\dot{p} + ml\sin\theta\dot{\theta}^2 + F$$

$$(J+ml^2)\ddot{\theta} + ml\cos\theta\cdot\ddot{p} = -mgl\sin\theta$$

M је маса колица, *m* и *J*, су маса и момент инерције тијела које треба стабилизовати у вертикалној позицији, *l* је удаљеност центра масе *m* од основе, *b* коефицијент вискозног трења, *g* убрзање силе гравитације, а *p* и *θ* су величине означене на Сл.9.1.



Сл.9.1 Изврнуто клатно

Примјер 9.1..

- Дефинишући вектор стања

$$x = [p, \theta, \dot{p}, \dot{\theta}]^T$$

улаз *u*=*F*, и вектор излаза $y = [p \quad \theta]^T$ добијамо сљедећи модел кретања система са Сл. 9.1,

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} p \\ \theta \\ \dot{p} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{\theta} \\ \begin{bmatrix} M+m & ml\cos\theta \\ J+ml^2 & ml\cos\theta \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -b\dot{p} + ml\sin\theta\dot{\theta}^2 + u \\ -mgl\sin\theta \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

У околини положаја θ=0 имамо да је $\sin\theta \approx 0$, а $\cos\theta \approx 1$ па се добија сљедећи линеаризовани модел у простору стања (сљ.с.)

Примјер 9.1..

- Линеаризовани модел изврнутог клатна

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} p \\ \theta \\ \dot{p} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dfrac{m^2 g l^2}{J(M+m)+Mml^2} & \dfrac{-(J+ml^2)b}{J(M+m)+Mml^2} & 0 \\ 0 & \dfrac{mgl(M+m)}{J(M+m)+Mml^2} & \dfrac{-mlb}{J(M+m)+Mml^2} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} p \\ \theta \\ \dot{p} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

$$+\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{J+ml^2}{J(M+m)+Mml^2} \\ \dfrac{ml}{J(M+m)+Mml^2} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

Проблем стабилизације

- Проблем стабилизације система (балансирање клатна) се своди на одређивање управљања са којим би клатно остало у свом вертикалном положају, то јест у положају датом са θ=0.
- То се може постићи помоћу повратне спреге по стању, односно помоћу управљања

$$u = -Kx = -(k_1 p + k_2 \theta + k_3 \dot{p} + k_4 \dot{\theta})$$

гдје се претпоставља да су све промјенљиве стања (све компоненте вектора $x = \begin{bmatrix} p & \theta & \dot{p} & \dot{\theta} \end{bmatrix}^T$) мјерљиве, и гдје треба одредити појачања у вектору $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & k_4 \end{bmatrix}$ којим се постиже жељени ефекат.

- Када су појачања изабрана на одговарајући начин тада ће систем бити стабилан, односно за **мала помјерања** клатна око вертикалне позиције повратном спрегом по стању је могуће постићи да се систем поново врати у почетни положај θ=0.

Трансформација промјенљивих стања

- Улази у систем дати са $u(t)$ и излази $y(t)$ су јединствени, а промјенљиве стања у моделу облика (9.2) се могу бирати на различите начине. Матрице A, B и C у (9.2) зависе од избора промјенљивих стања, док матрица D која директно повезује улазе и излазе не зависи од тог избора.
- Линеарна трансформација

$$z = Tx \tag{9.7}$$

T - регуларна матрица.

Модел (9.2) са промјенљивим z постаје

$$\frac{dz}{dt} = T(Ax + Bu) = TAT^{-1}z + TBu = \widetilde{A}z + \widetilde{B}u$$

$$y = Cx + DU = CT^{-1}z + Du = \widetilde{C}z + Du$$

$$\widetilde{A} = TAT^{-1}, \quad \widetilde{B} = TB, \quad \widetilde{C} = CT^{-1}, \quad \widetilde{D} = D$$

Трансформација промјенљивих стања(1)

- На основу рјешења једначина стања за вектор $z(t)$ може се одредити рјешење за оригинални вектор стања $x(t)$, то јест имамо

$$x(t) = T^{-1}z(t) = T^{-1}e^{\widetilde{A}t}Tx(0) + T^{-1}\int_0^t e^{\widetilde{A}(t-\tau)}\widetilde{B}u(\tau)d\tau \qquad (9.9)$$

Ако је матрица $\widetilde{A}$ таквог облика да је за њу једноставније израчунати матричну експоненцијалну функцију него за матрицу *A,* тада се може искористити трансформација (9.7) па на основу (9.9) одредити рјешење за полазни систем (9.2).

Дијагонална форма једначина стања

- Матрица стања *A* је дијагонална

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} u$$

- Рјешење за вектор стања $x(t)$ се може добити на основу рјешења једначина $\dot{x}_i = \lambda_i x_i + \beta_i u$

  за појединачне промјенљиве.

Примјер 9.2

- Нека је матрица *A*

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \qquad (At)^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k t^k & & & 0 \\ & \lambda_2^k t^k & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n^k t^k \end{bmatrix}$$

- На основу развоја експоненцијалне матричне функције у ред слиједи

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

Џорданова форма једначина стања

- Ако нека матрица *A* има вишеструке својствене вриједности тада се може трансформисати у Џорданову (*Jordan*) форму

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \cdots & 0 \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & J_k \end{bmatrix} \qquad J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

Ако је λ_i својствена вриједност матрице *A* вишеструкости *i* тада тој вриједности одговара *ixi* блок матрица облика J_i.

$$e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{J_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{J_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & e^{J_k t} \end{bmatrix} \qquad e^{J_i t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_i t} & te^{\lambda_i t} & \frac{t^2 e^{\lambda_i t}}{2!} \cdots & \frac{t^{i-1} e^{\lambda_i t}}{(i-1)!} \\ 0 & e^{\lambda_i t} & t\ e^{\lambda_i t} \ldots & \frac{t^{i-2} e^{\lambda_i t}}{(i-2)!} \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 \cdots & e^{\lambda_i t} \end{bmatrix}$$

Контролабилност система

- Динамичко понашање система зависи од вриједности његових полова.
- Коришћењем повратне спреге по стању могуће је промијенити вриједности полова (распоред полова у *s*-равни) система у затвореној спрези на такав начин да његова динамика буде прихватљива са становишта конкретне примјене.
- Разматраћемо услове под којима је могуће подесити полове система у затвореној спрези тако да се постигне њихов жељени распоред у *s*-равни.

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad , \quad x(0)\text{-дато} \qquad (9.14)$$

- Да ли је могуће промјеном улаза $u(t)$ постићи било коју задату вриједност стања $x(t)$ у неком тренутку $t>0$ када је задато почетно стање $x(0)$?

Контролабилност система(1)

- **Дефиниција:** За стање модела континуалног система (9.14) кажемо да је потпуно контролабилно ако за свако почетно стаљње $x(0)$ и за било које жељено терминално стање x^* можемо наћи управљање $u(t)$ у неком коначном временском интервалу $[0,\tau]$ тако да се обезбиједи услов $x(\tau)=x^*$.

$$x(t)=\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau=\int_0^t e^{A\upsilon}Bu(t-\upsilon)d\upsilon \quad , x(0)=0,\ u(t)\neq 0,\quad t\geq 0$$

Матрична функција: $e^{A\tau}=I\alpha_0(\tau)+A\alpha_1(\tau)+\ldots+A^{n-1}\alpha_{n-1}(\tau)$

$$x(t)=B\int_0^t \alpha_0(\tau)u(t-\tau)d\tau+AB\int_0^t \alpha_1(\tau)u(t-\tau)d\tau+\ldots+A^{n-1}B\int_0^t \alpha_{n-1}(\tau)u(t-\tau)d\tau$$

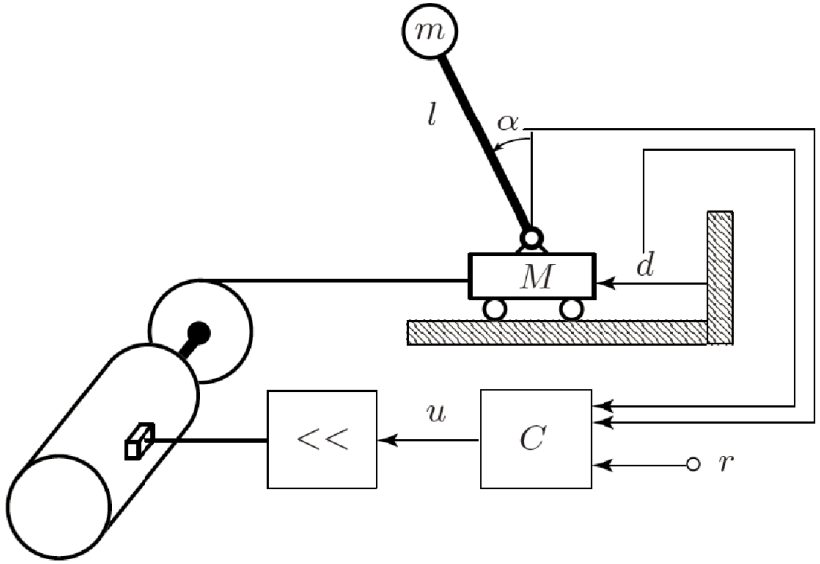
Тражено управљање $u(\tau)$ на интервалу $(0,t)$ за било које $x(t)$, је могуће, ако је скуп вектора $B, AB,\ldots, A^{n-1}B$ линеарно независан.

- Ранг $W_C=\begin{bmatrix}B & AB & \cdots & A^{n-1}B\end{bmatrix}$ мора бити једнак реду система n.
- Ако је наведени услов испуњен кажемо да је дати систем *потпуно контролабилан*.

Примјер 9.3

- Линеаризовани модел изврнутог клатна, али сада са другим избором промјенљивих стања ($x=[d,\dot{d},\alpha,\dot{\alpha}]^T$) и при вриједностима параметара *J*=0 и *b*=0.
- Матрице у једначини стања

$$A_u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{m}{M}g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{m+M}{M\,l}g & 0 \end{bmatrix}, \; B_u = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{l\,M} \end{bmatrix}$$



Примјер 9.3..

- Матрица контролабилности система

$$W_c = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{M} & 0 & \frac{g\,m}{l\,M^2} \\ \frac{1}{M} & 0 & \frac{g\,m}{l\,M^2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l\,M} & 0 & -\frac{g(m+M)}{l^2\,M^2} \\ -\frac{1}{l\,M} & 0 & -\frac{g(m+M)}{l^2\,M^2} & 0 \end{bmatrix}$$

Ранг ове матрице је једнак 4, па је систем контролабилан.

Примјер 9.5

- Контролабилна канонична форма

$$\frac{dz}{dt} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u = \widetilde{A} z + \widetilde{B} u \qquad (9.16)$$

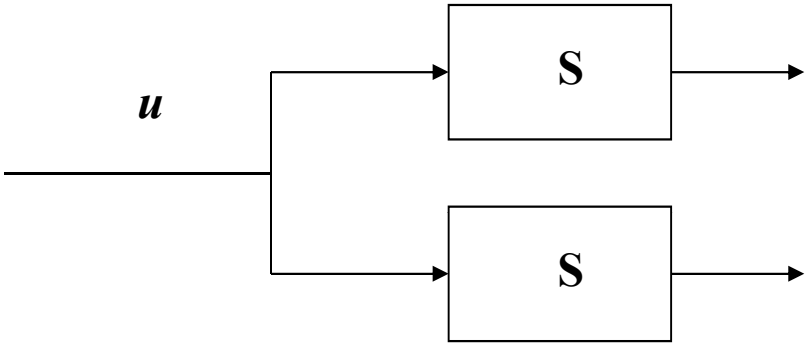
Инверзна матрица мат. контролабилности (доказ у књизи)

$$\widetilde{W}_C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 0 & 1 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Систем (9.16) је потпуно контролабилан (отуда горњи назив).

Неконтролабилан систем

- Један механизам који доводи до неконтролабилности се може илустровати анализом система приказаног на Сл. 9.3.



Сл.9.3

И када су оба подсистема *S* потпуно контролабилна, истим улазом *u* није могуће истовремено постићи унапријед захтијевана различита крајња стања у подсистемима *S*.

- Примјер

$$\frac{dx_1}{dt} = -x_1 + u$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -x_2 + u$$

$$W_C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Систем неконтролабилан

Инваријантност контролабилности у односу на несингуларне трансформације

- Несингуларном трансформацијом $z=Tx$ вектора стања се не мијењају особине контролабилности модела система.

$$W_C = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

$$\tilde{A}\tilde{B} = TAT^{-1}TB = TAB$$

$$\tilde{A}^2\tilde{B} = (TAT^{-1})^2 TB = TAT^{-1}TAT^{-1}TB = TA^2B$$

$$\vdots$$

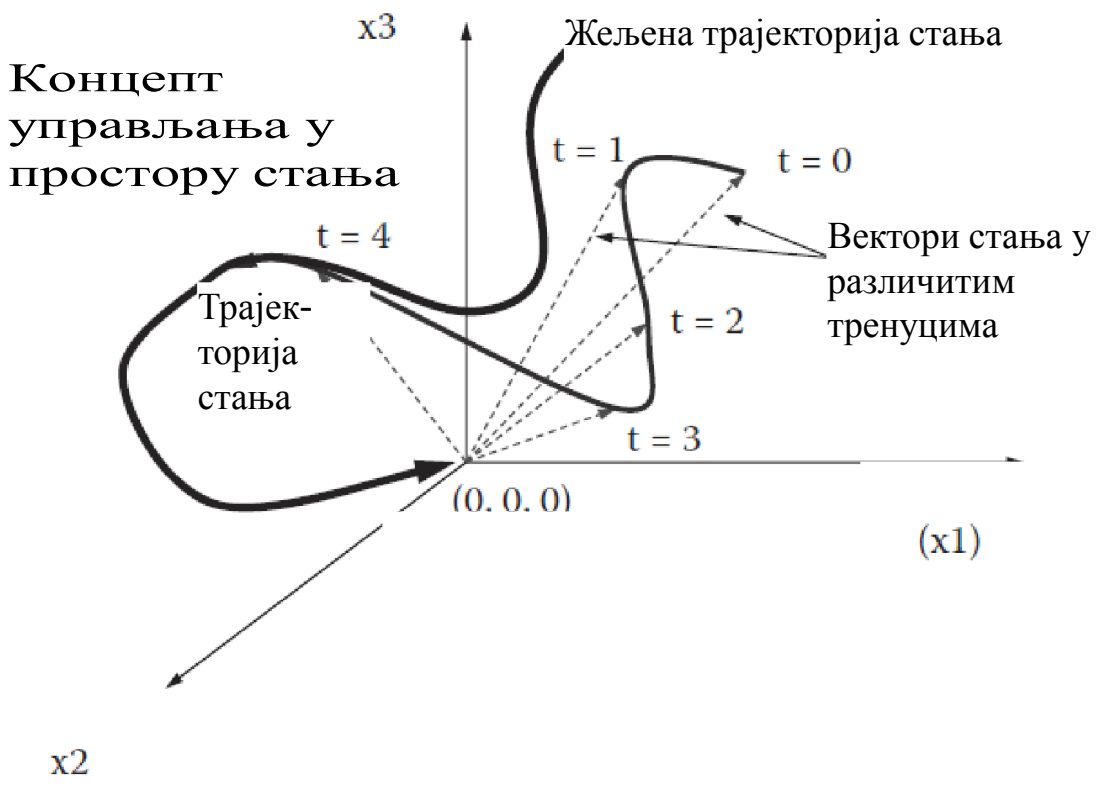
$$\tilde{A}^n\tilde{B} = TA^nB.$$

$$\tilde{W}_C = \begin{bmatrix} \tilde{B} & \tilde{A}\tilde{B} & \cdots & \tilde{A}^{n-1}\tilde{B} \end{bmatrix} = T\begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = TW_C$$

$$\Rightarrow \quad T = \tilde{W}_C W_C^{-1}$$

Концепт управљања

- Концепт управљања се заснива на томе да почев од неког тренутка стање система прати жељену трајекторију.



Повратна спрега по стању

- Модел објекта управљања

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

- Када су све промјенљиве стања мјерљиве, тада је општи облик повратне спреге по стању

$$u(t) = f(x(t))$$

- Линеаран закон управљања

$$u(t) = -Kx(t) + K_r r(t)$$

гдје је K матрица појачања у повратној спрези по стању, а K_r је појачање по референци које треба подесити.

Повратна спрега по стању(1)

- Модел система у затвореној спрези са линеарним законом управљања

$$\frac{dx}{dt} = (A - BK)x + BK_r r$$

- Одређивање појачања K се може обавити на основу изједначавања коефицијената жељеног карактеристичног полинома $A_Z(s)$ и полинома који се добије развојем детерминанте

$$\det(sI - A + BK)$$

то јест на основу

$$A_Z(s) = \det(sI - A + BK) = s^n + p_1 s^{n-1} + \cdots + p_{n-1}s + p_n$$

Примјер 9.8

- Систем типа дуплог интегратора

$$\frac{dx}{dt}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u; \qquad y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}x$$

Закон управљања

$$u=-k_1x_1-k_2x_2+K_r r$$

Систем у затвореној спрези(сзс):

$$\frac{dx}{dt}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -k_1 & -k_2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}K_r r$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}x$$

Карактеристични полином сзс:

$$\det\begin{bmatrix}s & -1\\ k_1 & s+k_2\end{bmatrix}=s^2+k_2s+k_1$$

Жељени карактеристични полином

$$A_Z(s)=s^2+2\varsigma\omega_0 s+\omega_0^{\ 2} \Longrightarrow k_1=\omega_0^{\ 2}, \quad k_2=2\varsigma\omega_0^{\ 2}$$

Из услова да за $r(t)=r_0$ сигнал грешке $e_{ss}=0$ $\Longrightarrow$ $K_r=\omega_0^{\ 2}$

Примјер неконтролабилног система

- Када је објекат управљања неконтролабилан тада се не могу подесити све вриједности полова система у затвореној спрези на жељени начин.
- *Примјер 9.9*

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u; \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Неконтролабилан ОУ!

Нека је закон управљања

$$u = -k_1 x_1 - k_2 x_2 + K_r r$$

Систем у затвореној спрези има карактеристични полином

$$\det \begin{bmatrix} s + k_1 & -1 + k_2 \\ 0 & s \end{bmatrix} = s^2 + k_1 s = s(s + k_1)$$

Један пол с.з.с. је у 0 и не може се мијењати промјеном појачања у повратној спрези.

Промјенљива стања x_2 је неконтролабилна.

Примјер контролабилног система

- Закључујемо**, да само уколико је полазни систем потпуно контролабилан** постоји могућност да се **повратном спрегом по стању система постигне произвољан (жељени) распоред полова система у затвореној спрези**.
- *Примјер* 9.10

  Уколико је систем контролабилан, његов модел се може трансформисати у контролабилну каноничну форму

$$\frac{dz}{dt} = \widetilde{A}z + \widetilde{B}u = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad (9.24)$$

$$y = \widetilde{C}z = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} z.$$

Примјер контролабилног система(1)

- Карактеристични полином за (9.24)

$$D_n(s) = \det\begin{bmatrix} s+a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ -1 & s & & 0 & 0 \\ 0 & -1 & & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & & -1 & s \end{bmatrix}. \Longrightarrow D_n(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots a_{n-1}s + a_n$$

- Ако се примијени закон управљања

$$u = -\tilde{K}z + K_r r = -\tilde{k}_1 z_1 - \tilde{k}_2 z_2 - \cdots - \tilde{k}_n z_n + K_r r$$

Систем у затвореној спрези има модел

$$\frac{dz}{dt} = \begin{bmatrix} -a_1-\tilde{k}_1 & -a_2-\tilde{k}_2 & \cdots & -a_{n-1}-\tilde{k}_{n-1} & -a_n-\tilde{k}_n \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} K_r \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} z.$$

Примјер контролабилног система(2)

- Карактеристичми полином система у затвореној спрези

$$A_Z(s) = s^n + (a_1 + \tilde{k}_1)s^{n-1} + \cdots + (a_{n-1} + \tilde{k}_{n-1})s + a_n + \tilde{k}_n$$

Изједначавањем коеф. овог полинома са коеф. жељеног:

$$\tilde{k}_1 = p_1 - a_1$$

$$\tilde{k}_2 = p_2 - a_2$$

Такође из услова e_{ss}=0 $\Longrightarrow$ $K_r = \dfrac{a_n + \tilde{k}_n}{b_n} = \dfrac{p_n}{b_n}$

$$\tilde{k}_n = p_n - a_n$$

Матрице трансформације и појачања:

$$z = Tx \qquad T = \tilde{W}_C W_C^{-1} \qquad u = -\tilde{K}z + K_r r \Longrightarrow u = -\tilde{K}Tx + K_r r = -Kx + K_r r$$

Појачања повратне спреге по оригиналном стању *x*:

$K = \tilde{K}T = \tilde{K}\tilde{W}_C W_C^{-1}$; W_C и $\tilde{W}_C$ - матрице контролабилности полазног и трансформисаног система, респективно.